abs-id = 184

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

On considère le nombre $A = -\frac{1}{5} + \frac{1}{5} \times \left(2 - \frac{8}{3}\right)$. On a :

- ☐ **a.** $A = 0$
- ☐ **b.** $A = -\frac{1}{3}$
- ☐ **c.** $A = -\frac{3}{5}$
- ☐ **d.** $A = \frac{5}{3}$

Question 1.2

Le prix d'un article subit deux évolutions successives : d'abord une hausse de 50 %, puis une baisse de 20 %.

Le taux d'évolution global du prix est de :

- ☐ **a.** $-10\,\%$
- ☐ **b.** $+20\,\%$
- ☐ **c.** $+30\,\%$
- ☐ **d.** $+40\,\%$

Question 1.3

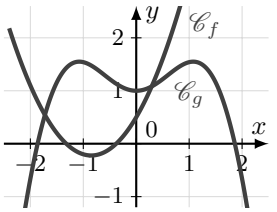
Une forme factorisée de l'expression $25 - \frac{x^2}{16}$ est :

- ☐ **a.** $\frac{x}{5}\left(\frac{1}{5} - \frac{x}{4}\right)$
- ☐ **b.** $\left(\frac{x}{4} - 5\right)^2$
- ☐ **c.** $\left(5 - \frac{x}{4}\right)\left(5 + \frac{x}{4}\right)$
- ☐ **d.** $\left(5 + \frac{x}{4}\right)^2$

Question 1.4

Soient f et g deux fonctions dont les représentations graphiques sont tracées ci-contre.

Sur l'intervalle $[-2, 2]$, le nombre de solutions de l'équation $f(x) = g(x)$ est :



- ☐ **a.** 0
- ☐ **b.** 1
- ☐ **c.** 2
- ☐ **d.** 3

Question 1.5

Une bibliothèque propose deux types de livres : des bandes dessinées et des romans. La proportion de romans est de 3/5 et, parmi ceux-ci, seulement 30 % sont destinés aux adolescents, tandis que 80 % des BD leur sont destinées.

On tire au hasard un livre. Quelle est la probabilité qu'il soit destiné à un public adolescent ?

- ☐ **a.** 0,5
- ☐ **b.** 0,3
- ☐ **c.** 0,95
- ☐ **d.** 0,25

Question 1.6

Soit X une variable aléatoire dont la loi de probabilité est donnée dans le tableau ci-dessous.

x	0	3	5	10
$\mathrm{P}(X = x)$	0,2	0,1	0,5	0,2

Son espérance vaut :

- ☐ **a.** 2,75
- ☐ **b.** 1
- ☐ **c.** 2,55
- ☐ **d.** 4,8

Question 1.7

Dans un repère orthonormé, soient les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}3/5\\-2\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}5\\-1/2\end{pmatrix}$.

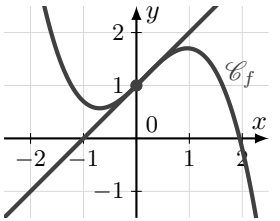
Le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$ vaut :

- ☐ **a.** 0
- ☐ **b.** 4
- ☐ **c.** -4
- ☐ **d.** $-\dfrac{1}{4}$

Question 1.8

On a représenté ci-contre la courbe $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f et sa tangente au point d'abscisse 0.

Combien vaut $f'(0)$?



- ☐ **a.** -1
- ☐ **b.** 1
- ☐ **c.** $\dfrac{1}{2}$
- ☐ **d.** -2

Question 1.9

On considère l'équation $x^2 + \alpha x + 1 = 0$, où α est un réel.

Quel est l'ensemble des valeurs de α pour lesquelles cette équation n'admet aucune solution réelle ?

- ☐ **a.** $]-1, 1[$
- ☐ **b.** $[-2, +\infty[$
- ☐ **c.** $]-\infty, 2]$
- ☐ **d.** $]-2, 2[$

Question 1.10

L'équation $(x+1)^2 - (x-2)^2 = 0$ a pour solution(s) :

- ☐ **a.** -1 et 2
- ☐ **b.** $\dfrac{1}{2}$
- ☐ **c.** -2 et 1
- ☐ **d.** 0

Question 1.11

Soient x et y deux réels tels que $xy = (1+x)(1-y)$. Combien vaut y ?

- ☐ **a.** $\dfrac{1-x}{1+x}$
- ☐ **b.** $\dfrac{x}{1+x}$
- ☐ **c.** $\dfrac{1-x}{x-2}$
- ☐ **d.** $\dfrac{1+x}{2x+1}$

Question 1.12

Dans un repère orthonormé, soient les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}x^2\\1\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}-1\\x\end{pmatrix}$.

Pour quelles valeurs de x les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont-ils orthogonaux ?

- ☐ **a.** 0 et 1
- ☐ **b.** 1 et -1
- ☐ **c.** -2 et 2
- ☐ **d.** $\dfrac{1}{2}$